Title Page

Un marco computacional reproducible para el desacoplamiento y benchmarking de ignición y propagación de incendios en el Gran Chaco (2018–2025)

2026-10-28

1. Información del Manuscrito / Article Details

- **Título Principal (Español):**
  Un marco computacional reproducible para el desacoplamiento y benchmarking de ignición y propagación de incendios en el Gran Chaco (2018–2025)
- **Subtítulo (Español):**
  Targets D2, inferencia con gating y fallback M2/M3, y benchmark abierto frente a Canadian FWI e INPE Risco de Fogo
- **Title (English):**
  A reproducible computational framework for decoupled wildfire ignition and propagation benchmarking in the Gran Chaco (2018–2025)
- **Subtitle (English):**
  D2 targets, M3/M2 inference and an open benchmark against Canadian FWI and INPE
- **Título Corto / Running Head:**
  Reproducible Decoupled Wildfire Benchmarking in the Gran Chaco
- **Revista Objetivo / Target Journal:**
  Computers & Geosciences (Elsevier, ISSN: 0098-3004)
- **Áreas Temáticas de la Revista:**
  Computer Science Applications & Earth and Planetary Sciences
- **Modalidad de Revisión / Peer Review Track:**
  Revisión de un solo anonimizado (*Single-Anonymized Peer Review*, política de C&G)
- **Tipo de Artículo / Article Type:**
  Research Paper (Metodología Computacional y Algorítmica en Geociencias)

---

2. Autores y Afiliaciones / Authors and Affiliations

- **Autor / Corresponding author:**
  Martín Sánchez Insfrán, MD
  Investigador Independiente / Médico Cirujano
  Asunción, Paraguay
    - **Dirección postal / Postal address:** Asunción, Paraguay

- **Teléfono / Telephone:** +595 971 907 727
- **ORCID:** 0000-0003-4138-9668
- **Email:** sanchez.martin093@gmail.com
- **Rol:** Conceptualización, diseño de arquitectura de software, ingeniería de datos espaciales, modelado predictivo, benchmarking, redacción y validación.

---

3. Aspectos Destacados / Highlights (Obligatorio en Elsevier)

Lineamientos de Computers & Geosciences: 3 a 5 puntos concisos, máximo 85 caracteres cada uno (incluidos espacios).

1. **D2 formally separates primary ignition from tactical fire spread.** (61 chars)
2. **Gated M3/M2 inference links calibration, spatial blocks and cost-loss.** (69 chars)
3. **M3 outperforms full Canadian FWI and INPE under the same retrospective D2 test.** (71 chars)
4. **Spatial block holdout shows where the hybrid model does not transfer.** (70 chars)
5. **National inference runs in 3.47 s and 2.21 GB peak RAM on ARM64.** (62 chars)

---

4. Resumen Gráfico / Graphical Abstract



Graphical abstract. Decoupled D2 targets, M3/M2 inference, causal t-1 propagation and a retrospective benchmark against FWI and INPE. The visual uses only current, traceable results.

5. Resumen / Abstract & Keywords

Resumen (Español)

La predicción de incendios con aprendizaje automático suele sufrir fugas espaciales y una transferibilidad limitada de los índices boreales a biomas subtropicales. Para la grilla de 1 km² del Chaco y la Región Oriental del Paraguay (2018–2025), presentamos D2, un operador de objetivos computacional que separa formalmente la ignición primaria de la propagación táctica, y un marco de inferencia con gating y evaluación que hace explícitos la construcción del objetivo, el control de fuga y la comparación de modelos. D2 define la ignición como fuego en el día t sin fuego a menos de 25 km en t–1 ni en la misma celda durante los 10 días previos; la propagación se evalúa a menos de 25 km de un fuego en t–1. Un filtro biofísico descarta celdas-día no combustibles o húmedas. Un modelo híbrido LightGBM (M3) predice la ignición sin variables de fuego en t–1, empleando M2 como respaldo para celdas sin historia y M1 como línea base biofísica. En la validación de 2023, M3 alcanza ROC-AUC 0.7844/0.7628 (Chaco/Oriental) frente a 0.7817/0.7496 de M2. En bloques espaciales de 2023, M2 es el más robusto (0.6773/0.7470) y M1 no supera a M2 en celdas sin historia. Un holdout independiente de confirmación retuvo también a M2 (0.6871/0.6621). En el test retrospectivo 2024–2025, M3 alcanza 0.8021/0.7534 frente a 0.5173/0.5564 del Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) y 0.5389/0.4990 del INPE Risco de Fogo; la propagación alcanza 0.9039/0.7859. La precisión poblacional de ignición es 0.082 %/0.198 %, lo que confirma que el sistema es una herramienta de nowcast y priorización y no un sistema de alerta autónomo. La contribución reside en el operador D2, la inferencia con gating y el arnés de evaluación abiertos, publicados como software reproducible.

Palabras clave: Nowcasting de incendios; GeoAI; reproducibilidad; validación espacial; LightGBM; Gran Chaco.

Abstract (English)

Wildfire machine learning often suffers from spatial leakage and the limited transferability of boreal fire-weather indices to subtropical biomes. For Paraguay's 1-km² Chaco–Oriental grid (2018–2025), we introduce D2, a computational target operator that formally separates primary ignition from tactical propagation, and a gated inference and evaluation framework that makes target construction, leakage control and model comparison explicit. D2 defines ignition as fire on day t with no fire within 25 km on day t–1 and no same-cell fire in the previous 10 days; propagation is evaluated within 25 km of a day t–1 fire. A biophysical gate removes non-combustible and wet cell-days. A hybrid LightGBM model (M3) predicts ignition without day t–1 fire inputs, using M2 as a fallback for cells without history and M1 as a biophysical baseline. On 2023 validation, M3 reaches an area under the receiver operating characteristic curve (ROC-AUC) of 0.7844/0.7628 (Chaco/Oriental) versus 0.7817/0.7496 for M2. In 2023 spatial blocks, M2 is most robust (0.6773/0.7470); M1 does not beat M2 on cells without history. An independent confirmation holdout also retained M2 (0.6871/0.6621). On the retrospective

2024–2025 test, M3 reaches 0.8021/0.7534 versus 0.5173/0.5564 for the Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) and 0.5389/0.4990 for the INPE Risco de Fogo; propagation reaches 0.9039/0.7859. Population-level ignition precision is 0.082 %/0.198 %, confirming that the system is a nowcasting and prioritization tool rather than a stand-alone warning system. The contribution lies in the open D2 operator, gated inference and evaluation harness, released as reproducible software.

Keywords: Wildfire nowcasting; GeoAI; reproducibility; spatial cross-validation; LightGBM; Gran Chaco.

---

6. Declaraciones Obligatorias de Elsevier / Declarations

A. Disponibilidad del Código Computacional / Computer Code Availability

- **Nombre del Software:** Incendios_PY
- **Desarrollador / Contacto:** Martín Sánchez Insfrán (sanchez.martin093@gmail.com)
- **Año de Primera Disponibilidad:** 2026
- **Hardware Requerido:** Procesador multinúcleo x86_64 o ARM64 (Apple Silicon M-Series o procesador estándar Intel/AMD); mínimo 8 GB de RAM.
- **Software Requerido:** Python 3.12+, DuckDB ≥ 1.0, Polars ≥ 1.0, LightGBM ≥ 4.0, Quarto ≥ 1.5.
- **Lenguaje de Programación:** Python (con extensiones vectorizadas en C++ y Rust).
- **Disponibilidad y Licencia:** Código abierto bajo Licencia MIT.
- **Repositorio Oficial:** https://github.com/sanchezmartin093-code/Incendios_PY
- **Versión del release:** 2.0.1 (2026-10-28)
- **DOI conceptual del Código:** 10.5281/zenodo.23675 104
- **DOI conceptual de los Datos:** 10.5281/zenodo.23675 278

B. Disponibilidad de Datos / Data Availability Statement

Todos los conjuntos de datos primarios utilizados son de acceso público internacional y gratuito: 1. **Detecciones térmicas activas:** NASA FIRMS (sensores VIIRS Suomi-NPP, NOAA-20 y NOAA-21) disponibles en firms.modaps.eosdis.nasa.gov. 2. **Reanálisis meteorológico:** Copernicus Climate Data Store (CDS) ERA5-Land reanalysis (cds.climate.copernicus.eu) procesado mediante pipeline nativo ECMWF CDS API (src/clima_cds.py). 3. **Cobertura vegetal y biomas:** objetivo MapBiomas Chaco y Bosque Atlántico; se usan mapas anuales de MapBiomas Colección 2 (2017–2023), unidos por año previo. 4. **Pérdida de cobertura arbórea:** Hansen Global Forest Change GFC-2025 v1.13 (earthenginepartners.appspot.com). 5. **Límites cartográficos nacionales:** Marco geoBoundaries ADM0 y ADM1 (geoboundaries.org).
Los datasets consolidados y procesados no se versionan en git; se documentan con hashes en

fuentes/MANIFIESTO_DATOS_v3.csv y están disponibles en el release v2.0.1 de GitHub bajo licencia CC BY 4.0, además del DOI conceptual de datos (10.5281/zenodo.23675 278).

C. Financiamiento / Funding

Esta investigación fue realizada como un desarrollo de investigación independiente y de acceso abierto autofinanciado por el autor. No se recibieron subvenciones específicas de organismos del sector público, comercial o sin fines de lucro.

D. Conflicto de Intereses / Competing Interests

El autor declara que no existen conflictos de interés financieros, institucionales ni personales que hayan podido influir en el diseño, análisis, interpretación o presentación de los resultados expuestos en este manuscrito.

E. Contribución de Autores / Author Contributions (CRediT)

- **Martín Sánchez Insfrán:** Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis Formal, Investigación, Recursos, Curación de Datos, Redacción - Borrador Original, Redacción - Revisión y Edición, Visualización, Supervisión y Administración del Proyecto.